

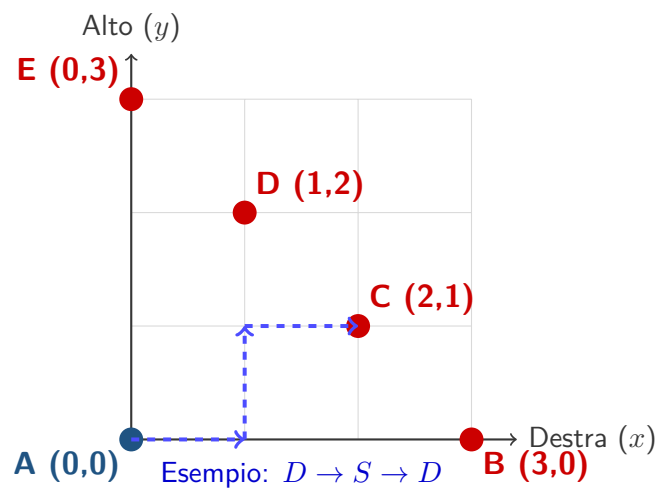
Esercitazione: Calcolo delle Probabilità

Esercizio 1 – Il cammino del robot

Un piccolo robot parte dall'origine $A(0,0)$ di una griglia quadrata e compie un percorso di esattamente 3 passi. A ogni incrocio, il robot prende una decisione lanciando una moneta non truccata:

- Se esce **Testa (T)**, il robot fa un passo a **destra** (direzione $+x$, che indichiamo con D).
- Se esce **Croce (C)**, il robot fa un passo in **alto** (direzione $+y$, che indichiamo con S).

La griglia e i possibili punti di arrivo dopo 3 passi (B, C, D, E) sono mostrati nella figura seguente:



Risolvi i seguenti quesiti:

- Elenca tutti i possibili percorsi combinati di 3 passi (ad esempio $DDD, DDS, \dots$) e scrivi quanti sono in totale.
- Associa ciascun percorso dell'elenco al relativo punto di arrivo sulla griglia (ad esempio $DSD \rightarrow C(2,1)$) e compila una tabella che riassume quanti percorsi portano a ciascuno dei punti B, C, D ed E .
- Qual è la probabilità che il robot arrivi esattamente nel punto $C(2,1)$?
- Qual è la probabilità che il robot arrivi nel punto $B(3,0)$?
- Qual è la probabilità che il robot termini il suo cammino in un punto con ordinata $y \geq 2$?

Soluzione Esercizio 1

Risoluzione passo-passo:

- a) A ogni passo il robot ha 2 scelte (D o S). Compiendo 3 passi, lo spazio campionario Ω è composto da $2^3 = 8$ percorsi equiprobabili:

$$\Omega = \{DDD, DDS, DSD, DSS, SDD, SDS, SSD, SSS\}$$

Il numero totale di casi possibili è 8.

- b) Ogni lettera D aumenta la coordinata x di 1, mentre ogni lettera S aumenta la coordinata y di 1.

- **Punto B (3,0):** richiede 3 passi a destra e 0 in alto. Percorso favorevole: $\{DDD\}$ (totale: **1 percorso**).
- **Punto C (2,1):** richiede 2 passi a destra e 1 in alto. Percorsi favorevoli: $\{DDS, DSD, SDD\}$ (totale: **3 percorsi**).
- **Punto D (1,2):** richiede 1 passo a destra e 2 in alto. Percorsi favorevoli: $\{DSS, SDS, SSD\}$ (totale: **3 percorsi**).
- **Punto E (0,3):** richiede 0 passi a destra e 3 in alto. Percorso favorevole: $\{SSS\}$ (totale: **1 percorso**).

- c) Casi possibili = 8. Casi favorevoli per $C(2,1) = 3$ (DDS, DSD, SDD).

$$P(C) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$$

- d) Casi favorevoli per $B(3,0) = 1$ (DDD).

$$P(B) = \frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%$$

- e) I punti con ordinata $y \geq 2$ sono il punto $D(1,2)$ (ordinata $y = 2$) e il punto $E(0,3)$ (ordinata $y = 3$). I casi favorevoli sono i percorsi che portano a questi due punti: $\{DSS, SDS, SSD, SSS\}$ (in totale $3 + 1 = 4$ percorsi).

$$P(y \geq 2) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

Esercizio 2 – La sfida dei dadi speciali

Due amici, Giovanni e Chiara, inventano un gioco lanciando due dadi speciali a sei facce non standard.

- Giovanni lancia il **Dado A**, le cui facce sono numerate con: $\{2, 2, 2, 5, 5, 5\}$.
- Chiara lancia il **Dado B**, le cui facce sono numerate con: $\{3, 3, 3, 3, 4, 4\}$.

I dadi vengono lanciati contemporaneamente. Vince la sfida chi ottiene il numero strettamente maggiore.

Ricorda

Un gioco si dice **equo** se tutti i partecipanti hanno la stessa probabilità di vincere (in questo caso, se la probabilità di vittoria di Giovanni è uguale a quella di Chiara, ovvero pari al 50%).

Risolvi i seguenti quesiti:

- a) Qual è la probabilità di vittoria di Giovanni? Mostra o spiega i tuoi passaggi ragionando sull'elenco o sulla struttura dei casi.
- b) Qual è la probabilità di vittoria di Chiara?
- c) Stabilisci se questo gioco è equo. Giustifica la tua risposta in base ai risultati precedenti.

Soluzione Esercizio 2**Risoluzione passo-passo:**

Per trovare le probabilità di vittoria, possiamo analizzare i casi possibili ragionando in modo logico o strutturando i lanci (ad esempio con un diagramma ad albero o una tabella combinatoria):

- **Analisi del Dado A (Giovanni):** Il Dado A ha 3 facce contrassegnate con il numero 2 e 3 facce contrassegnate con il numero 5. Pertanto, lanciando il Dado A, Giovanni ha:
- Probabilità $\frac{3}{6} = 0,5 = 50\%$ di ottenere il numero **2**. - Probabilità $\frac{3}{6} = 0,5 = 50\%$ di ottenere il numero **5**.
- **Analisi del Dado B (Chiara):** Il Dado B ha 4 facce contrassegnate con il numero 3 e 2 facce contrassegnate con il numero 4. Pertanto, Chiara otterrà sempre un numero compreso tra **3** e **4**.

Calcolo delle Probabilità di Vittoria:

- a) **Probabilità di vittoria di Giovanni:** Giovanni ottiene 5 con probabilità del 50%. Se Giovanni ottiene 5, vince sempre, poiché il punteggio massimo di Chiara è 4 (e $5 > 4$). Se invece Giovanni ottiene 2 (con probabilità del 50%), perde sempre, poiché il punteggio minimo di Chiara è 3 (e $3 > 2$). Di conseguenza, la probabilità che vinca Giovanni è esattamente legata all'evento "Giovanni ottiene 5":

$$P(\text{vince Giovanni}) = P(\text{Giovanni ottiene 5}) = \frac{3}{6} = 0,5 = 50\%$$

- b) **Probabilità di vittoria di Chiara:** Chiara vince la sfida in tutti i casi in cui Giovanni ottiene 2. Poiché Chiara ottiene sempre 3 o 4, che sono entrambi maggiori di 2, Chiara vince esattamente quando a Giovanni esce 2:

$$P(\text{vince Chiara}) = P(\text{Giovanni ottiene 2}) = \frac{3}{6} = 0,5 = 50\%$$

- c) **Analisi dell'equità del gioco:** Poiché le probabilità di vittoria di entrambi i giocatori sono identiche:

$$P(\text{vince Giovanni}) = P(\text{vince Chiara}) = 50\%$$

il gioco risulta essere **perfettamente equo**. Nessun giocatore ha un vantaggio strategico sull'altro.